

Практическое занятие №1

Числовая последовательность, предел числовой последовательности.

Вычислить первые 5 членов числовой последовательности :

$$1) x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}; x_1 = 1; x_2 = -\frac{1}{2}; x_3 = \frac{1}{3}; x_4 = -\frac{1}{4}; x_5 = \frac{1}{5}$$

$$2) x_n = \frac{n}{n+1}; x_1 = \frac{1}{2}; x_2 = \frac{2}{3}; x_3 = \frac{3}{4}; x_4 = \frac{4}{5}; x_5 = \frac{5}{6}$$

Самостоятельно:

$$3) x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

$$4) x_n = \frac{2n+3}{3n+4}$$

$$5) x_n = \frac{1+(-1)^n}{n^2}$$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon): \forall n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Пользуясь определением доказать:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n+4} = \frac{2}{3}, x_n = \frac{2n+3}{3n+4}, a = \frac{2}{3}$$

$$|x_n - a| = \left| \frac{2n+3}{3n+4} - \frac{2}{3} \right| = \left| \frac{6n+9-6n-8}{3(3n+4)} \right| = \frac{1}{3(3n+4)} < \frac{1}{9n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{9\varepsilon}$$

$$N = \left[\frac{1}{9\varepsilon} \right] + 1$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \left[\frac{1}{9\varepsilon} \right] + 1: \forall n > N \Rightarrow \left| \frac{2n+3}{3n+4} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n+4} = \frac{2}{3}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+5}{4n+7} = \frac{3}{4} \text{ (самостоятельно)}$$

Вычислить пределы

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+5}{5n+4} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{n}}{5 + \frac{4}{n}} = \frac{3}{5}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-3n+4}{3n^2-4n+5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}}{3 - \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}} = \frac{2}{3}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n}) = (\infty - \infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3} - \sqrt{n})(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})} =$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3) - n}{(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})} = \left(\frac{3}{\infty} \right) = 0$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = (\infty - \infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3 + n^2} - n) = (\infty - \infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3 + n^2) - n^3}{(\sqrt[3]{n^3 + n^2})^2 + n \sqrt[3]{n^3 + n^2} + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(\sqrt[3]{n^3 + n^2})^2 + n \sqrt[3]{n^3 + n^2} + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}})^2 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, |q| < 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1, a > 0.$$

Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n} + (\frac{1}{2})^n}{\frac{1}{3n} + (\frac{1}{3})^n} = 1$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + 4^n}{5^n + 3^n} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (\frac{4}{5})^n}{1 + (\frac{3}{5})^n} = 1$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{3n+4}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2 + \frac{3}{n}}{3 + \frac{4}{n}}\right)^n = \left(\left(\frac{2}{3}\right)^\infty\right) = 0$$

Сумма членов арифметической прогрессии:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n$$

Сумма членов геометрической прогрессии:

$$b + bq + bq^2 + \dots + bq^{n-1} = \frac{b(1-q^n)}{1-q}, q \neq 1$$

Сумма квадратов натурального ряда чисел :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2} * n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+2n-1}{2} * n}{n^2} = 1$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - (\frac{1}{2})} = 2$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (-\frac{1}{2})^n}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{2}{3}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n})}{6} = \frac{1}{3}$$

Факториал натурального числа n:

$$n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$$

Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + (n-2)!}{n! + (n-1)!} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-2)!(n(n-1)+1)}{(n-1)!(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{(n-1)(n+1)} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n + 1}{n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n^2}} = 1$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{n(2n)! + n^2(2n-1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!(n*2n + n^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)2n}{3n^2} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+2}{3n} = \frac{4}{3}$$

Вычислить пределы сумм, используя разложение на простые дроби:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1*2} + \frac{1}{2*3} + \frac{1}{3*4} + \dots + \frac{1}{(n-1)*n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1*3} + \frac{1}{3*5} + \frac{1}{5*7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}$$